

基于可解释深度强化学习和贝叶斯心智理论的 个体化决策支持

范尧
Yao.Fan@pitt.edu

简介

一项哲学与人工智能的交叉研究，将一些哲学的洞见引入到人工智能技术中。

动机：让人工智能技术更好地为人所用，服务于人类。

组成部分：

人工智能技术

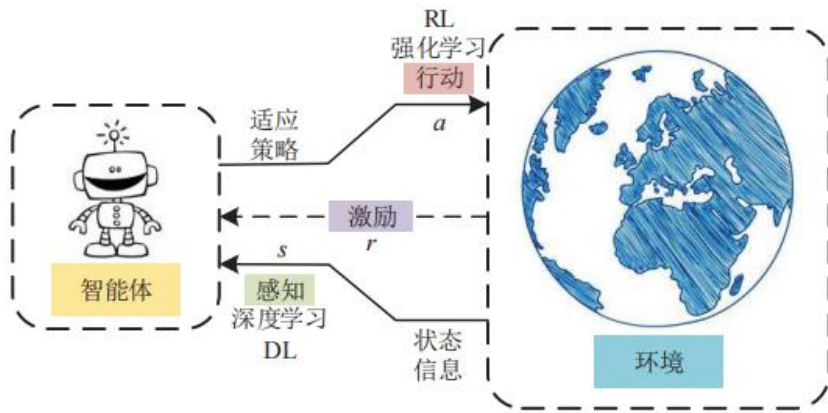
- 深度强化学习
- 贝叶斯网络

哲学洞见

- 基于反事实推理的解释：应用在深度强化学习中
- 心智理论：赋予机器这一能力，基于贝叶斯网络实现

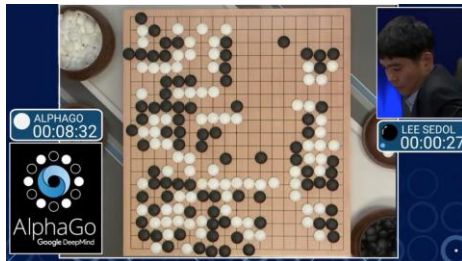
背景

深度强化学习



现实：深度强化学习技术已经在诸多决策问题上展现出远超人类的能力

目标：利用深度强化学习技术帮助人类做出更好决策



2016



2019

决策支持系统



困难

- **可解释性**
 - 决策依据：为何如此决策？
 - 信任校准：何时应该信任机器？
- **个性化**
 - 如何应对个体差异？



方案

- **可解释强化学习**
 - 基于反事实推理
 - 让机器提供可以被用户理解的建议
- **赋予机器心智理论**
 - 让机器拥有推测用户心理状态的能力

反事实推理

构建假设情境，并推测在假设情景下可能出现的结果。

- “设使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王！” – 曹操

基于反事实推理的解释

- 在英国，下午三点半，驾驶大众汽车，应该靠左还是靠右行驶？
- 答案：靠左。
- 决策因素：地点，时间，车辆品牌。哪一个因素更重要？
- 可以通过反事实推理得知，关键因素是地点。
- 只要是在英国，无论时间和车辆品牌如何变化，答案都是靠左。
- 如果地点改到美国，时间和车辆品牌不变，答案变为靠右。

反事实推理

应用于深度强化学习

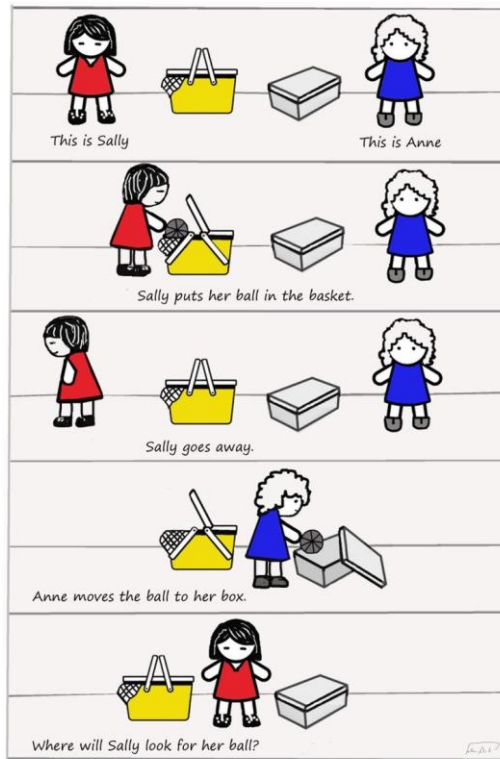
- 深度强化学习模型可以告诉你在每一个情境下正确的决策是什么，但是不能提供解释。
- 利用反事实推理的方法，从深度强化学习模型中获取不同的决策因素在当前决策问题中的重要程度，并进行量化。
- 如果一个决策因素只需要稍稍改变，就会带来不同的决策，那么该因素的重要程度就为高。
- 基于决策因素的重要程度为用户提供决策解释。

心智理论

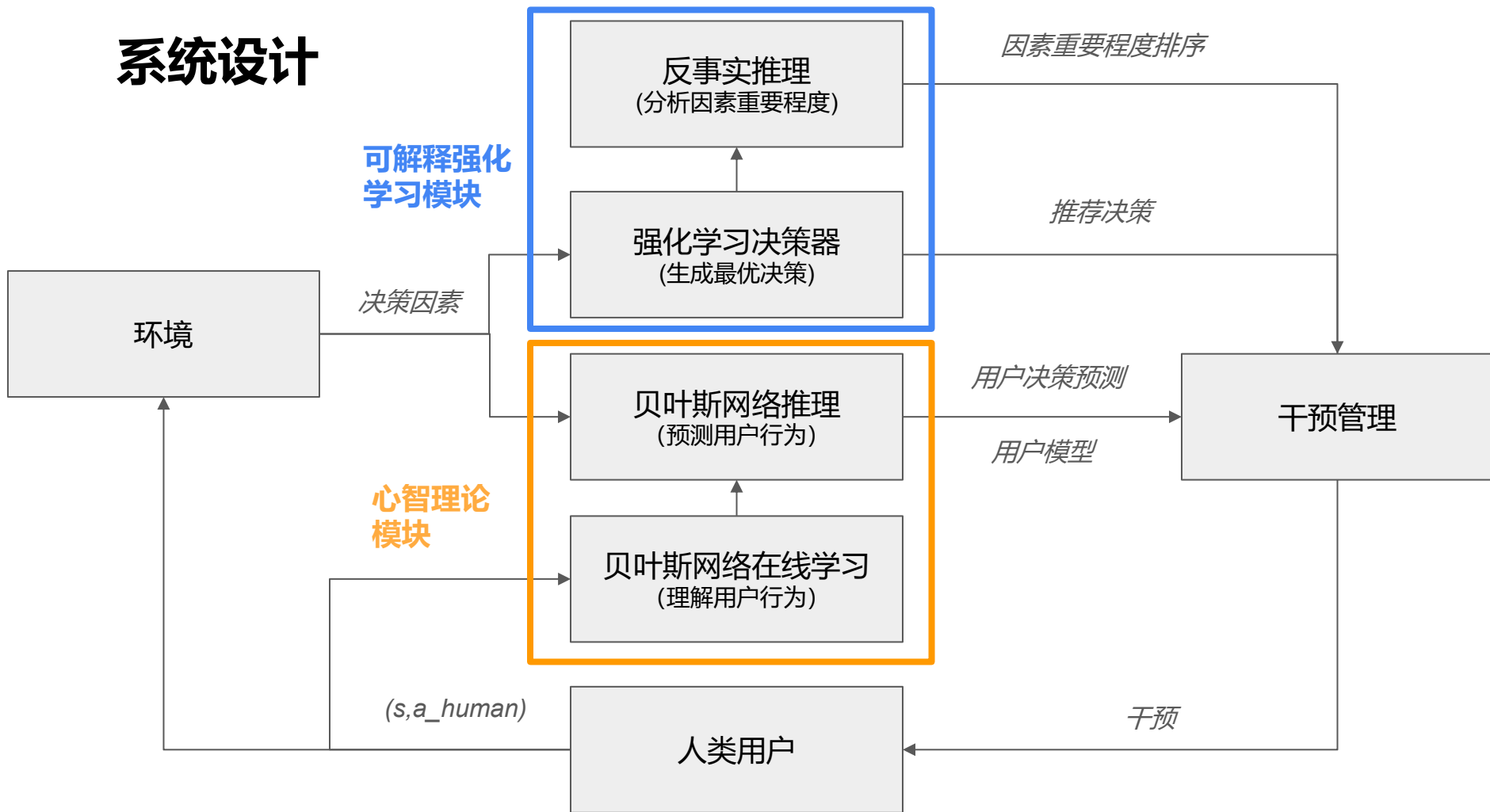
人类推测他人的信念、意向等心理状态，并进一步预测他人行动的能力。

- 在日常社会生活中至关重要。
- 心灵哲学对心智理论多有讨论。
- 心智理论的计算模型
 - Planning-based methods (Oh et al. 2014)
 - Bayesian models (Baker et al. 2017)
 - Neural networks (Li et al. 2021)

我们将心智理论这种能力赋予机器，从而实现个性化的决策支持。



系统设计



决策情景

背景

- 拆弹小队：与队友一起寻找并处理炸弹

决策问题

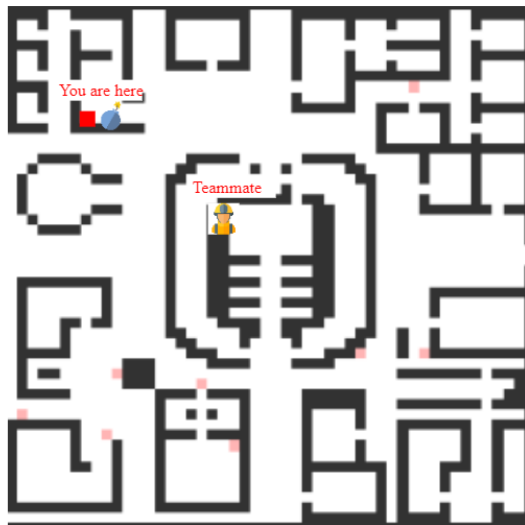
- 决策因素:** 炸弹类型(1-3), 队友距离, 剩余时间
- 可选动作:**
 - 独自拆弹 (Solo): 对2-3级炸弹得分低于呼唤队友
 - 呼唤队友 (Call): 依据队友距离消耗额外时间
- 目标:** 最大化得分

决策难点

- 最大化利用有限时间
- 需要依据图示距离估计队友抵达时间
- 炸弹类型、队友距离随机生成, 分布未知

Task Environment

You and your teammate positions are shown below.



Select SOLO or CALL for help to defuse the bomb.

Action	Bomb type	Time Spent	Your Contribution	Teammate Contributions	Team Score
Solo	Level-3	1 hour	0 pts	10 pts	10 pts
Call		1 hour + additional time	30 pts	0 pts	30 pts

Consequences of both actions are listed above.

Progress

Game 1 / 15

Time remaining : 20.0 / 20 (hours)



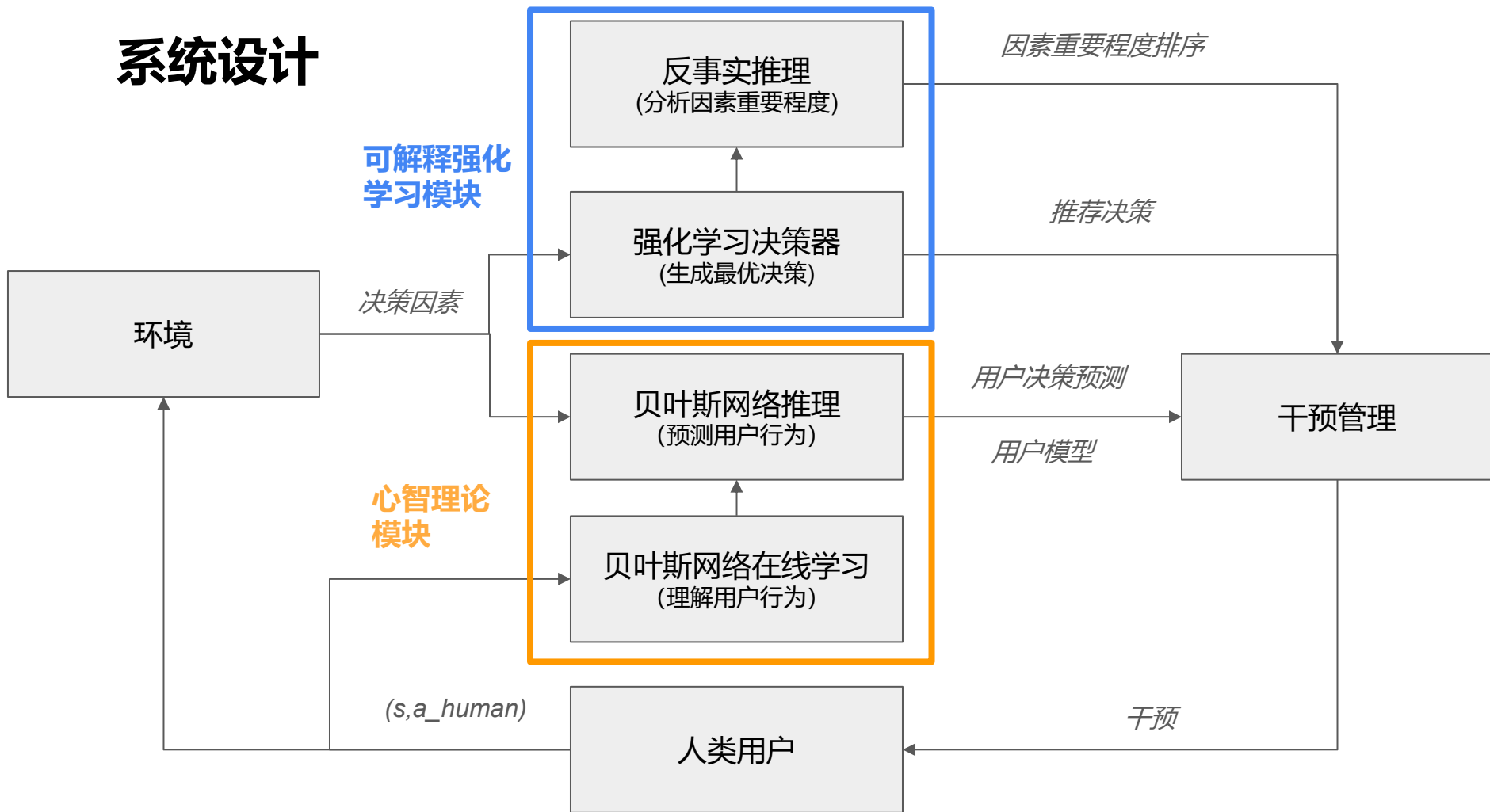
Bomb Handled: 0.0 / 12 (bombs)



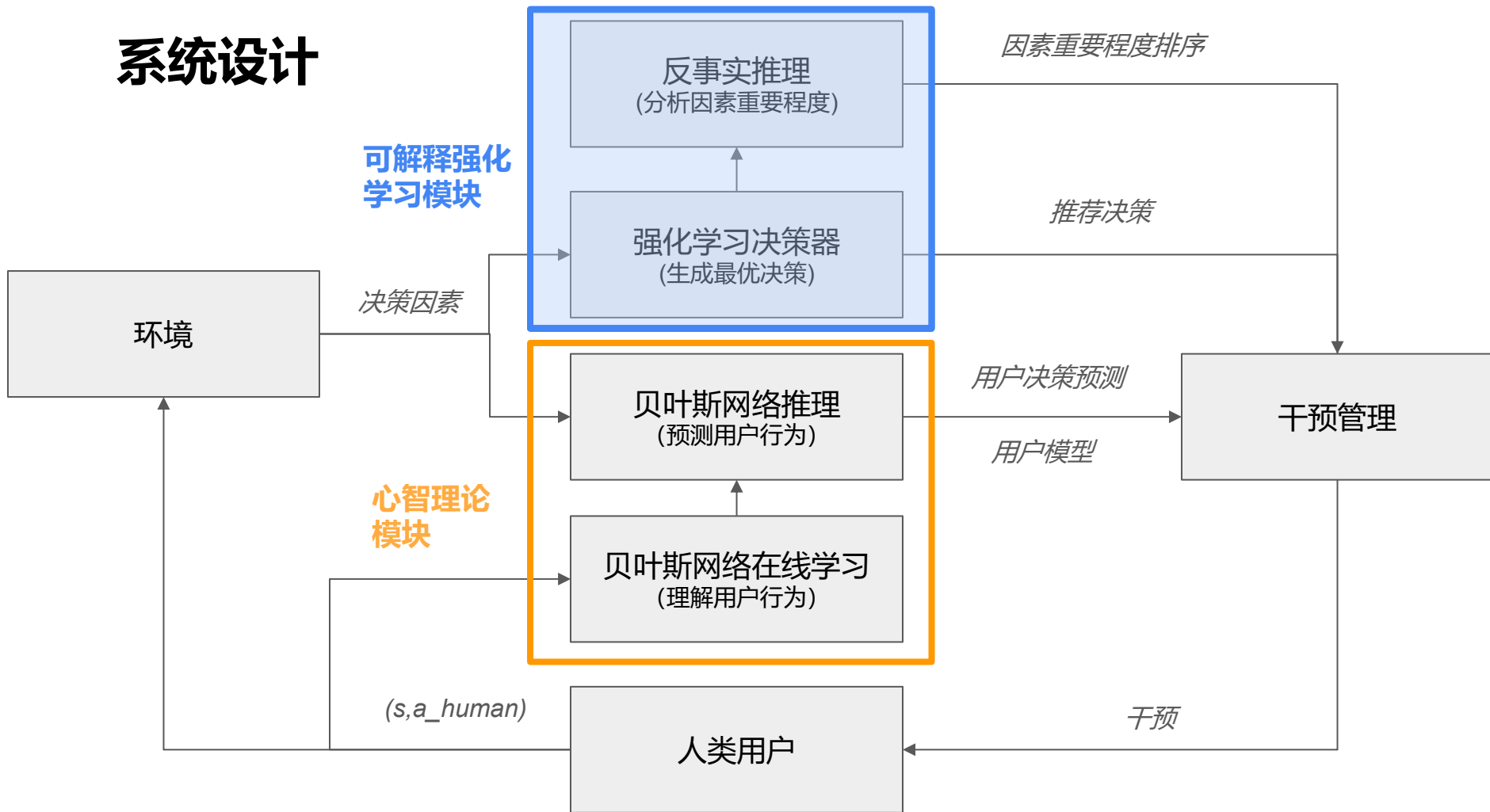
Accumulative Team Score: 0

Show History

系统设计



系统设计



可解释强化学习

模型的训练

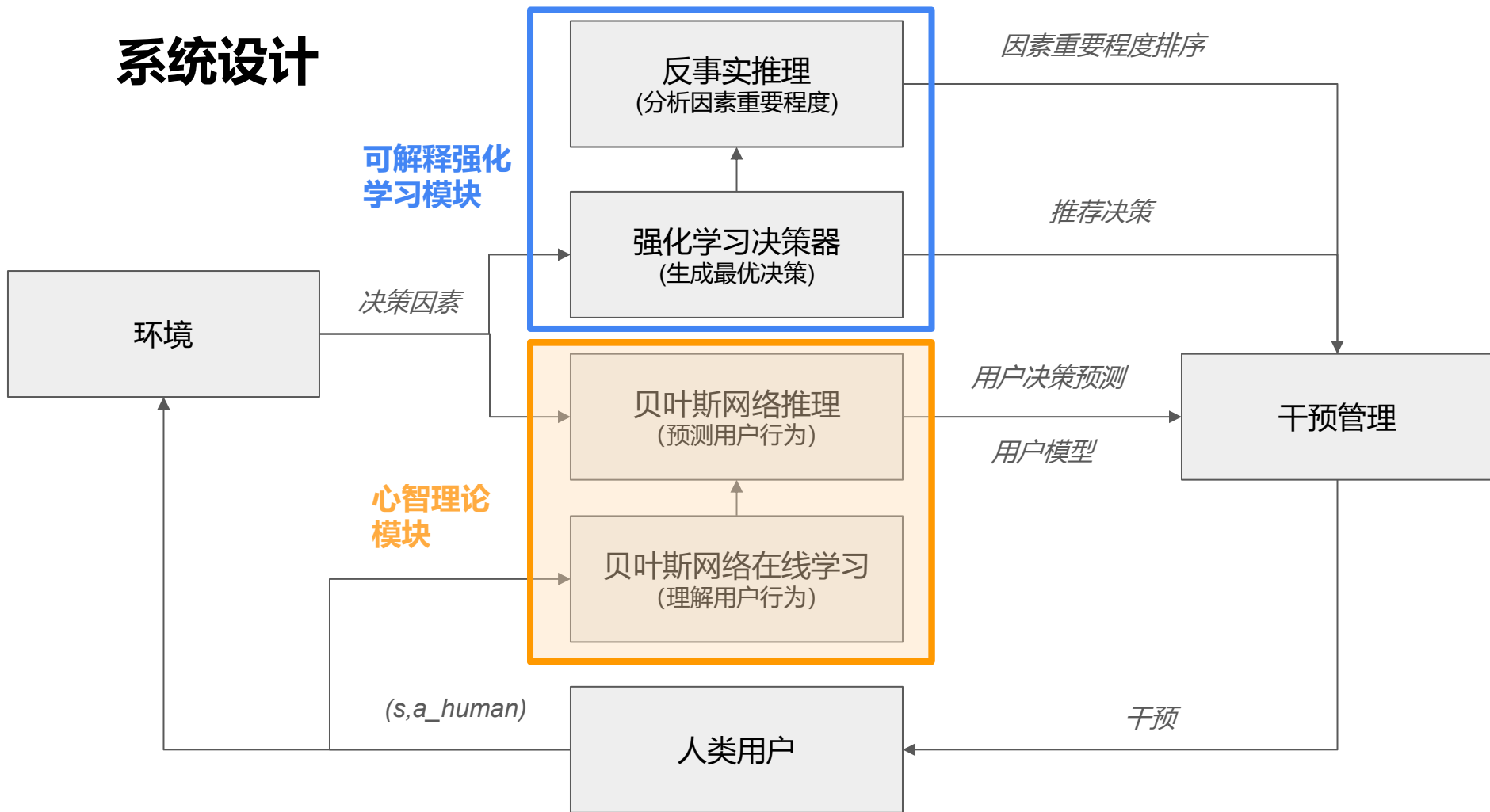
- 马尔可夫决策过程 Markov Decision Process
- 学习一个从决策情景到决策的映射
- 算法：近端策略优化 Proximal Policy Optimization

$$\langle S, A, T, R, \gamma \rangle$$
$$\pi(s, a) = P(a|s)$$

基于反事实推理的解释

- 利用反事实推理对不同的决策因素的重要程度进行量化。
- 如果一个决策因素只需要稍稍改变，就会带来不同的决策，那么该因素的重要程度就为高。
- (类型, 距离, 剩余时间) e.g. *'I could have made a different choice if ...'*

系统设计



心智理论模块

贝叶斯网络

- 有向无圈图 Directed Acyclic Graph

理解用户决策模式

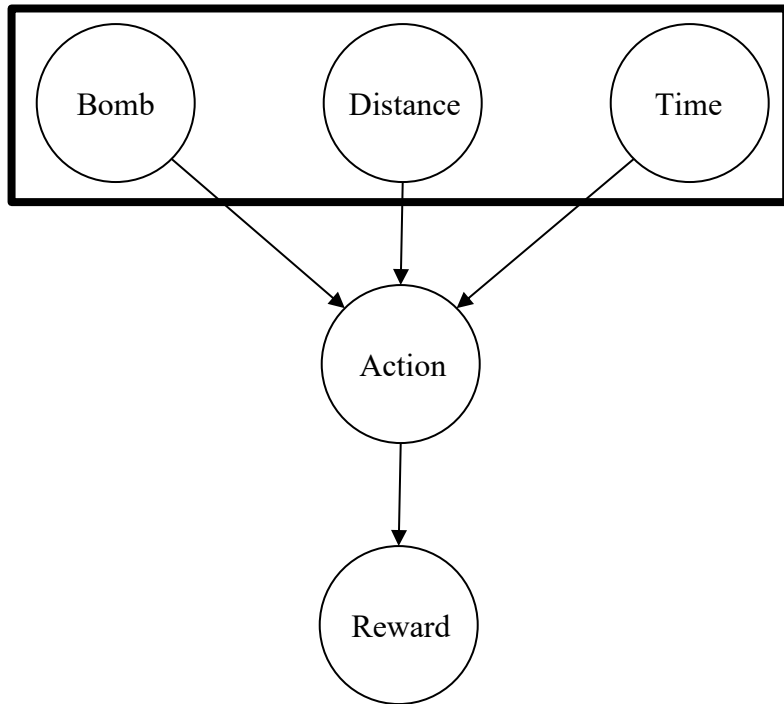
- 根据个体过去表现估计条件概率分布
- 识别用户倾向于忽略的决策因素

预测用户决策

- 利用学到的参数预测用户决策

贝叶斯网络

决策
要素



心智理论模块

在线学习

- 模型参数随着对用户的观测实时改变
- 当网络结构发生显著变化，清空参数重新学习

算法

- 最大似然法估计
- 基于BDeu score的Hillclimb算法

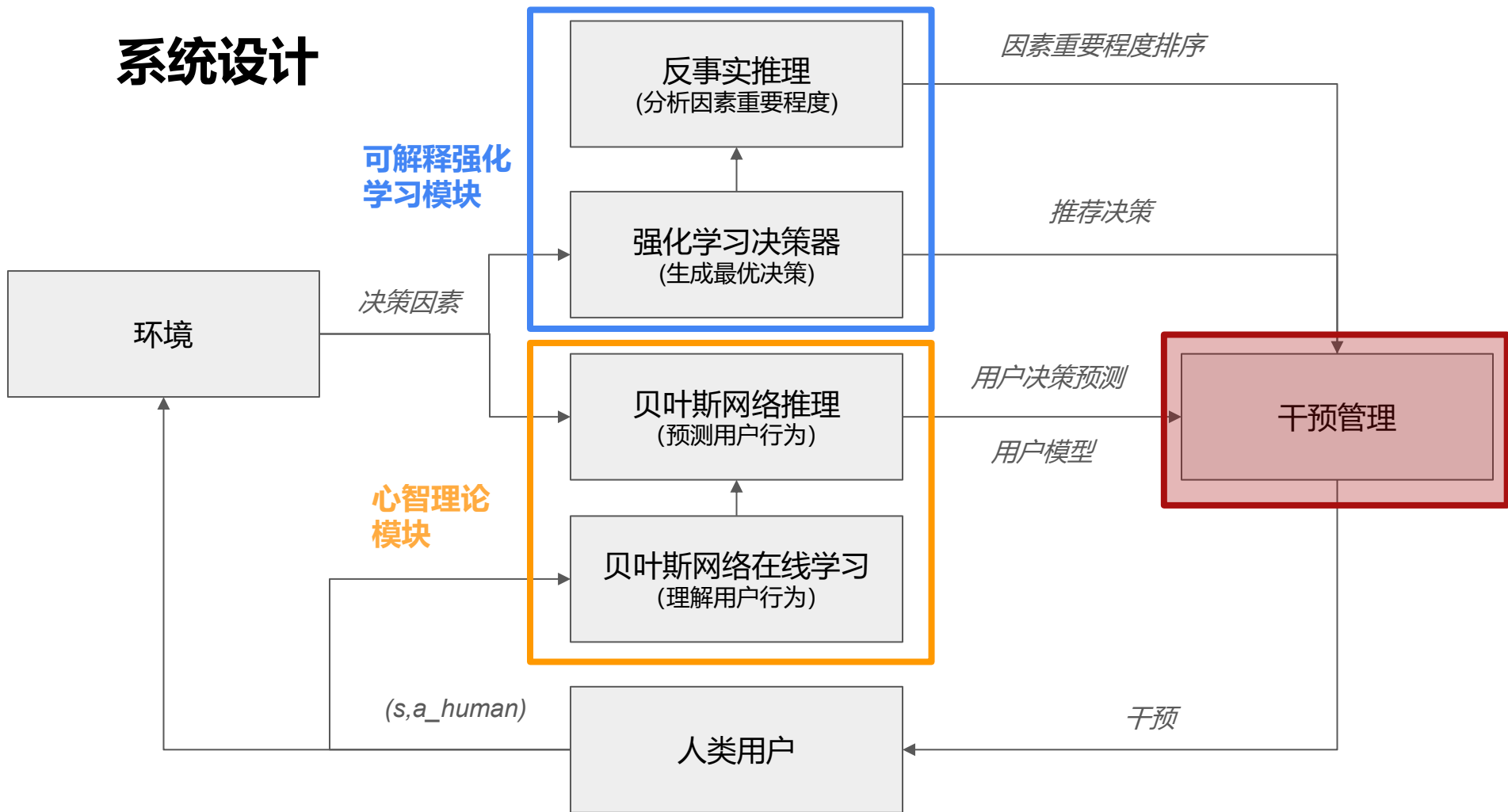
Algorithm 1 Theory of Mind Model

Input: State observation s , Human action a_h , Observation window size w

Output: Bayesian Network Structure B_s , Bayesian Network Parameters B_{CPD} , Confidence threshold *threshold*

```
1: Memory  $M \leftarrow \emptyset$ 
2: if  $\text{len}(M) > w$  then
3:    $B_s \leftarrow \text{HillClimb}(M)$ 
4:    $\text{threshold} \leftarrow \text{UpdateThreshold}(M)$ 
5:    $M \leftarrow \emptyset$ 
6:   if  $B_s \text{ changes}$  then
7:      $B_{CPD} \leftarrow \text{MLE}(M)$ 
8:   end if
9: else
10:   $M.append((s, a_h))$ 
11:   $B_{CPD} \leftarrow \text{BayesianEstimator}(s, a_h)$ 
12: end if
```

系统设计



干预管理

干预时机

- 预测人类决策 $\neq$ 推荐决策
- 预测置信度 $>$ 阈值

干预内容

- 提示被用户忽略的最重要的决策因素
 - “最重要”来自可解释强化学习
 - “忽略”来自贝叶斯网络

举例

- **“考虑在此呼唤队友。剩余时间足够承担额外的时间成本。”**
“Consider calling for help this round, as the time remaining is sufficient for the additional time cost.”

Algorithm 2 Intervention Manager

Input: State observation s , ToM model ToM , Expert RL policy π

Output: Intervention I , Explanation E

```
1:  $I \leftarrow \emptyset$ 
2:  $E \leftarrow \emptyset$ 
3: if ToM is initialized then
4:    $a_{pred} \leftarrow ToM.inference(s)$ 
5:    $confidence \leftarrow ToM.inference(s)$ 
6:    $a_{expert} \leftarrow \pi(s)$ 
7:   if  $confidence > threshold$  and  $a_{pred} \neq a_{expert}$  then
8:      $I \leftarrow a_{expert}$ 
9:      $E \leftarrow CounterFactual(\pi, s, ToM)$ 
10:  end if
11: end if
12:  $ToM.update(s, a_{human})$ 
```

实验设计

分组对照实验

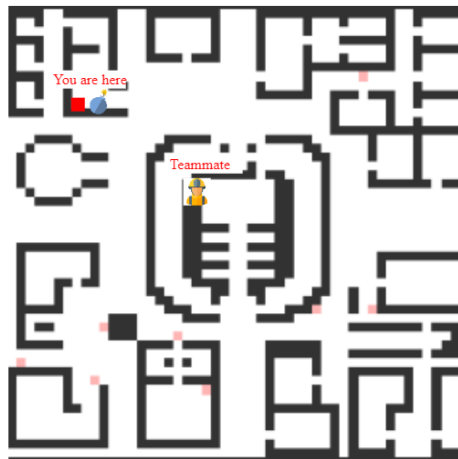
- 无干预组
- 仅XRL干预组: 在随机时机提供有解释的干预
- 仅ToM干预组: 在正确时机提供一般性建议（多注意被忽略的因素）
- 完整系统干预组

被试情况

- 通过网络进行实验 (Prolific招募, 自建网站进行)
- 247名被试, 214组有效数据, 33组未通过注意力测试
- 15个轮次的游戏, 包括3个学习轮次, 3个注意力测试轮次, 和9个有效轮次。

Task Environment

You and your teammate positions are shown below.



Select SOLO or CALL for help to defuse the bomb.

Progress

Game 1 / 15

Time remaining : 20.0 / 20 (hours)



Bomb Handled: 0.0 / 12 (bombs)



Accumulative Team Score: 0

Show History

Action	Bomb type	Time Spent	Your Contribution	Teammate Contributions	Team Score
Solo	Level-3	1 hour	0 pts	10 pts	10 pts
Call		1 hour + additional time	30 pts	0 pts	30 pts

Consequences of both actions are listed above.

实验结果

用户行为预测 – 基于贝叶斯心智理论模块

- 与传统数据导向的方法进行比较
- 10-fold 交叉验证 (cross-validation)

优势

- 个体化在线学习
- 可解释性
- 可以生成置信区间

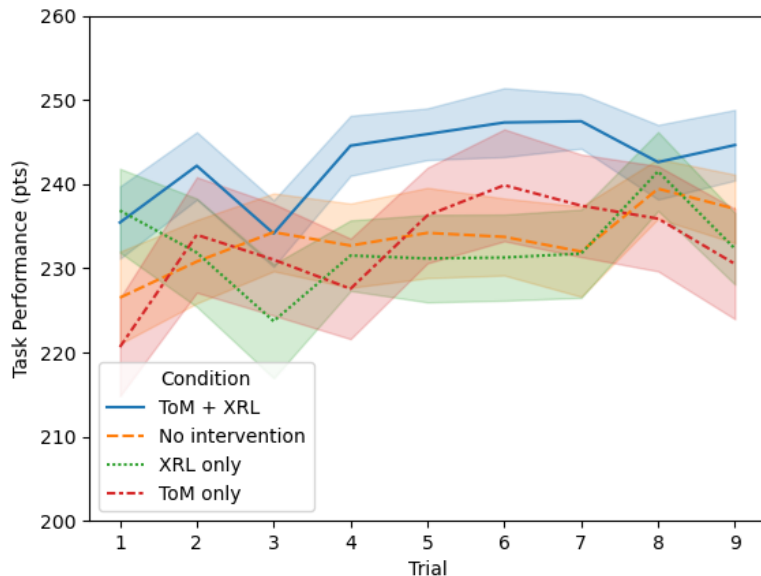
TABLE I
PERFORMANCE TABLE OF PREDICTION MODELS

Methods	Prediction Accuracy
ToM	86.4%
Logistic Regression	75.0%
Decision Tree	67.3%
Gradient Boosting	75.5%
Neural Network	63.6%

实验结果

任务表现

- 完整干预组显著优于其他组
- 统计方法 Mixed ANOVA: conditions * trials
- Main effect of condition: $F(3,210) = 3.34, p = .02$
- ToM+XRL > other conditions ($ps < .05$)



实验结果

干预的遵从与影响

- 短期遵从: 在当前决策下遵从干预提示
- 长期遵从: 在受到干预后, 检测到决策模式 (即贝叶斯网络模型) 发生显著结构变化。即, 干预改变了人类决策者的决策模式。
- 仅XRL干预组的短期遵从率略高于完全干预组, 但是完全干预组的长期遵从率远高于仅XRL干预组。
- 说明完整系统对用户的长期决策模型产生了积极影响, 提升了用户决策能力。

Group	Short-term Compliance	Long-term Compliance
ToM + XRL	86.9%	48.1%
XRL only	90.1%	22.7%

总结

哲学与人工智能的交叉研究，把哲学中关于**心智理论**以及**解释**的思考应用在人工智能研究中。

- 通过赋予机器**心智理论**能力，让机器能够理解人类心理活动，预测人类行为。
- 通过赋予机器**反事实推理**的能力，让机器能够基于决策情景，生成人类可以理解的决策解释。
- 目的是让人工智能技术更好地为人所用，服务于人类，而非取代人类。
- 通过实验的方法，验证了这一系统的有效性。这一决策辅助系统不仅提高了决策者的整体表现，并且能够帮助提高决策者的长期决策能力。

后续工作

心智理论

- 探索其他心智理论模型: Plan-Based Modelling, Neutral Network
- 不同使用场景更适合何种模型? 如何更好地赋予机器心智理论?

解释

- 不同情景、决策所需的解释类型不同。
- 比如, 反事实解释似乎并不适用于围棋, 解释某一个决策的后续影响更为重要。
- 显然, 科学哲学对解释的长期研究在此有用武之地。

应用

- 因材施教: 基于人工智能的个性化教育系统。

哲学x人工智能

将哲学研究中的一些想法应用在人工智能技术发展上

- 人工智能对齐问题：何为对齐，理想理论与非理想理论，实践主义社会哲学
- 人工智能发展路径问题（中心化vs分布式）：社会认知论，群体决策理论

人工智能的社会（认知论）影响

- 认知资源的不均衡分布：人工智能技术是否进一步加剧了社会中认知资源的不均衡分布？
- 认知不公：人工智能逐步应用在社会信用评判、刑事审判等决策中。这是否带来新的认知不公？

人工智能技术作为一项新的技术启发哲学研究

- 科学哲学中的解释问题
- 归纳逻辑研究

感谢聆听！

范尧

yao.fan@pitt.edu